



Supplemento al diploma

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (D.M.270/04)

rilasciato a GERMANO PANSINI

nato a Bari (BA) - (ITALIA)

il 19/04/1997

Diploma supplement

BACHELOR'S DEGREE IN ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Issued to GERMANO PANSINI

born in Bari (BA) - (Italy)

on 19/04/1997

*Supplemento al diploma
Versione italiana da pag. 2*

*Diploma supplement
English version from page 13*

*Supplemento al Diploma rilasciato il 07/01/2026
Diploma Supplement issued on 07/01/2026*



Supplemento al Diploma

Premessa

Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a migliorare la 'trasparenza' internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.), e consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Il Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall' UNESCO.

1. Dati anagrafici

1.1 Cognome

PANSINI

1.2 Nome

GERMANO

1.3 Data di nascita (gg/mm/aaaa)

19/04/1997

1.4 Numero di Matricola

569442

2. Informazioni sul titolo di studio

2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica (nella lingua originale) :

Dottore/Dott. in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni Il titolo di Dottore in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni ha valore legale

Qualifica Accademica Non disponibile

2.2 Classe e area disciplinare

Ingegneria dell'informazione - L-8

Codice ISCED: 0714

2.3 Nome e tipologia dell'Università che rilascia il titolo di studio :

Politecnico di BARI

Università Statale

Sede: Via Amendola, 126/B BARI

2.4 Nome e tipologia dell'Università che gestisce gli studi, se diversa dalla precedente (nella lingua 2.3 originale) :

Come al punto 2.3

2.5 Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto :

Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni si propone di formare personale tecnico qualificato con preparazione universitaria di alto livello, idoneo sia per l'eventuale approfondimento degli studi nei livelli superiori sia per un efficace inserimento nel mondo del lavoro.

La ricchezza e diversità di competenze che si richiedono nel campo dell'Ingegneria Elettronica e delle



Telecomunicazioni suggeriscono una cultura ad ampio spettro fin dal primo livello di Laurea, basata su solide fondamenta derivanti dalle discipline scientifiche che costituiscono la preparazione indispensabile degli studi di ingegneria. La preparazione specifica nelle materie caratterizzanti, tenendo conto dei forti legami esistenti con le altre discipline dell'ingegneria dell'Informazione, prevede ampi fondamenti derivanti dai settori di Automatica, Informatica, Elettronica, Campi elettromagnetici, Telecomunicazioni e Misure. Per gli studenti che a valle della laurea triennale si vogliono inserire subito nel mondo del lavoro è suggerito un tirocinio in azienda con contestuale sviluppo del lavoro finale. La preparazione ingegneristica di base è completata da materie appartenenti a settori esterni all'Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni.

3. Informazioni sul livello e la durata del corso di studio

3.1 Livello del titolo di studio

1° ciclo QF-EHEA /6° LIVELLO EQF

3.2 Durata ufficiale del corso di studio in crediti e/o anni

180 CFU/ECTS - Tre anni a tempo pieno

3.3 Requisiti di accesso

Diploma italiano di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio comparabile conseguito all'estero (livello 4 EQF)[Titolo di Scuola Superiore] (ammissione)

Diploma italiano di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio comparabile conseguito all'estero (livello 4 EQF)[Titolo di Scuola Superiore] (immatricolazione)

4. Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti

4.1 Modalità di studio:

Tempo Pieno

Lezione, Stage interno, Esercitazione

4.2 Risultati di apprendimento del corso di studio

Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni si propone di formare personale tecnico qualificato con preparazione universitaria di alto livello, idoneo sia per l'eventuale approfondimento degli studi nei livelli superiori sia per un efficace inserimento nel mondo del lavoro. La ricchezza e diversità di competenze che si richiedono nel campo dell'Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni suggeriscono una cultura ad ampio spettro fin dal primo livello di Laurea, basata su solide fondamenta derivanti dalle discipline scientifiche che costituiscono la preparazione indispensabile degli studi di ingegneria. La preparazione specifica nelle materie caratterizzanti, tenendo conto dei forti legami esistenti con le altre discipline dell'ingegneria dell'Informazione, prevede ampi fondamenti derivanti dai settori di Automatica, Informatica, Elettronica, Campi elettromagnetici, Telecomunicazioni e Misure. Per gli studenti che a valle della laurea triennale si vogliono inserire subito nel mondo del lavoro è suggerito un tirocinio in azienda con contestuale sviluppo del lavoro finale. La preparazione ingegneristica di base è completata da materie appartenenti a settori esterni all'Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (come ad esempio l'elettrotecnica e l'ingegneria economica-gestionale).

Conoscenza e comprensione. I laureati in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, utilizzando le conoscenze acquisite nei corsi obbligatori previsti nel curriculum e afferenti agli ambiti di base, caratterizzanti e affini, sono in grado di comprendere i principi di funzionamento di qualsiasi sistema elettronico e di telecomunicazioni, saperne valutare i limiti teorici connessi alle tecnologie utilizzate e l'impatto innovativo sui sistemi disponibili con la capacità di consultare la letteratura disponibile. I laureati hanno conoscenze e capacità di comprensione nel campo dell'Elettronica e delle



Telecomunicazioni di tipo post-secondario, derivanti dall'uso di libri di testo moderni, riguardanti il progresso dell'elettronica moderna e dei sistemi avanzati di telecomunicazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. I laureati in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni sono caratterizzati da un curriculum interdisciplinare ad ampio spettro e sono in grado, con la formazione e la conoscenza derivante dai corsi obbligatori previsti nel curriculum e afferenti agli ambiti di base, caratterizzanti e affini, di interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria dell'informazione e nello specifico saper individuare, partendo da contesti scientifici generali, le problematiche dell'Elettronica e delle Telecomunicazioni evidenziandone le soluzioni già note in letteratura e, laddove necessario, sono in grado di identificare, formulare e risolvere, anche autonomamente, gli argomenti ricorrendo alla pubblicistica scientifico-tecnica sulla materia e utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati. E' sollecitata la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale attraverso attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, lo svolgimento di esercitazioni numeriche e pratiche di laboratorio, la ricerca bibliografica e sul campo, nonché lo svolgimento di progetti, come previsto nell'ambito degli insegnamenti appartenenti ai settori disciplinari di base e caratterizzanti, oltre che in occasione della preparazione della prova finale.

Autonomia di giudizio. I laureati in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni hanno la capacità di condurre indagini sperimentali con la capacità di autonoma valutazione dei risultati ottenuti, individuando i termini reali dei problemi professionali loro sottoposti, valutandoli non solo per gli aspetti tecnici, ma anche per le implicazioni etiche e per i relativi riflessi socio-economici. Il corso di studio universitario promuove e verifica l'autonomia degli studenti durante tutto il percorso formativo che culmina con il lavoro finale. L'autonomia di giudizio è sviluppata in particolare tramite esercitazioni, seminari organizzati, preparazione di elaborati.

Abilità comunicative. I laureati in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni acquisiscono durante tutto il percorso formativo e specificatamente nel corso degli esami (orale, scritto, relazione, ecc.) e nel contesto della presentazione del lavoro finale, la capacità di organizzare e presentare i risultati del proprio lavoro in forma efficace dal punto di vista comunicativo, con particolare riguardo alla capacità di scrittura tecnico-scientifica e di esposizione orale, sfruttando le moderne tecnologie di presentazione basate sui concetti studiati nel corso di laurea.

Capacità di apprendimento. I laureati in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, utilizzando le conoscenze acquisite nei corsi obbligatori previsti nel curriculum e afferenti agli ambiti di base, caratterizzanti e affini, sono in grado di comprendere i principi di funzionamento di qualsiasi sistema elettronico e di telecomunicazioni, saperne valutare i limiti teorici connessi alle tecnologie utilizzate e l'impatto innovativo sui sistemi disponibili con la capacità di consultare la letteratura disponibile. I laureati hanno conoscenze e capacità di comprensione nel campo dell'Elettronica e delle Telecomunicazioni di tipo post-secondario, derivanti dall'uso di libri di testo moderni, riguardanti il progresso dell'elettronica moderna e dei sistemi avanzati di telecomunicazione.

4.3 Curriculum con crediti e voti

Attività formative	CFU/ECTS	Voto	Data	Riconoscimento
FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	24	18/04/2017	
FONDAMENTI DI INFORMATICA	di cui 6			
GEOMETRIA E ALGEBRA	6	20	12/06/2017	
GEOMETRIA E ALGEBRA	di cui 6			
ANALISI MATEMATICA	12	20	14/07/2017	
MODULO A	di cui 6			
MODULO B	di cui 6			
LABORATORIO DI INFORMATICA	6	30	24/07/2017	
LABORATORIO DI INFORMATICA	di cui 6			
CHIMICA	6	26	07/11/2017	
CHIMICA	di cui 6			
FONDAMENTI DI DISPOSITIVI ELETTRONICI	6	30	15/01/2018	
FONDAMENTI DI DISPOSITIVI ELETTRONICI	di cui 6			
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	28	25/01/2018	
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	di cui 6			
INGLESE	3	Idoneo	07/02/2018	RPL
INGLESE	di cui 3			
FISICA 2	6	22	14/06/2018	
FISICA 2	di cui 6			
METODI DI OTTIMIZZAZIONE	6	24	26/06/2018	
METODI DI OTTIMIZZAZIONE	di cui 6			
FONDAMENTI DI OPTOELETTRONICA	6	24	29/01/2019	
FONDAMENTI DI OPTOELETTRONICA	di cui 1.5			
FONDAMENTI DI OPTOELETTRONICA	di cui 4.5			
FONDAMENTI DI ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI	6	26	12/04/2019	
FONDAMENTI DI ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI	di cui 1.5			
FONDAMENTI DI ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI	di cui 4.5			
COMUNICAZIONI ELETTRICHE	12	28	12/06/2019	
FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI	di cui 6			
TEORIA DEI SEGNALE	di cui 6			
CAMPI ELETTROMAGNETICI	6	23	21/06/2019	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	di cui 6			
FISICA 1	6	23	12/09/2019	
FISICA 1	di cui 6			
MISURE E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA	6	28	21/02/2020	
MISURE E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA	di cui 1.5			
MISURE E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA	di cui 4.5			
FONDAMENTI DI ELETTRONICA	12	26	23/07/2020	
CIRCUITI ELETTRONICI ELEMENTARI	di cui 1.5			
ELETTRONICA ANALOGICA	di cui 1.5			
CIRCUITI ELETTRONICI ELEMENTARI	di cui 4.5			
ELETTRONICA ANALOGICA	di cui 4.5			
CALCOLO NUMERICO	6	30 e lode	13/10/2020	
CALCOLO NUMERICO	di cui 6			
FISICA 3	6	20	25/02/2021	
FISICA III	di cui 6			
FONDAMENTI DI TEORIA DEI	6	28	26/04/2021	



CIRCUITI				
FONDAMENTI DI TEORIA DEI CIRCUITI	di cui 6			
MATERIALI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA	6	28	30/06/2021	
MATERIALI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA	di cui 1.5			
MATERIALI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA	di cui 4.5			
PROGETTAZIONE AUTOMATICA DI CIRCUITI ELETTRONICI	6	30	28/09/2021	
PROGETTAZIONE AUTOMATICA DI CIRCUITI ELETTRONICI	di cui 1.5			
PROGETTAZIONE AUTOMATICA DI CIRCUITI ELETTRONICI	di cui 4.5			
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	12	28	18/11/2021	
ANALISI DI SISTEMI DI CONTROLLO	di cui 6			
PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO	di cui 6			
TIROCINIO	3	Idoneo	01/12/2021	
TIROCINIO	di cui 3			
MICROONDE E ANTENNE	12	29	21/03/2022	
FONDAMENTI DI ANTENNE	di cui 1.5			
MICROONDE	di cui 1.5			
FONDAMENTI DI ANTENNE	di cui 4.5			
MICROONDE	di cui 4.5			
PROVA FINALE	6	Idoneo	22/04/2022	
PROVA FINALE	di cui 6			

Totale Crediti CFU/ECTS:

180

PROVA FINALE	
PROVA FINALE	CFU: 6 Data Superamento: 22/04/2022

TESI
Titolo: SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA HARDWARE INTEGRATA PER LA NAVIGATIONE AUTONOMA DI UN ROBOT
Relatore: CRISTOFORO MARZOCCA Materia di riferimento: FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Legenda	
CFU	Credito formativo universitario
RPL	Riconoscimento di Apprendimento pregresso

4.4 Sistema di votazione e, se disponibile, tabella di distribuzione dei voti

Per i corsi di studio di I, II e III ciclo il sistema di votazione italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30 come voto minimo per il superamento della prova d'esame. In caso di eccellenza al voto massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli esami sostenuti con esito negativo non sono riportati nella carriera dello studente.

ECTS table of course grades

ISCED CODE 0714 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (D.M.270/04) - 1° ciclo QF-EHEA /6° LIVELLO EQF

Voto	N° Voti	% Voti	% Cumulativa
18	449	9.00	100
19	221	5.00	91.00
20	307	6.00	86.00
21	264	6.00	80.00
22	283	6.00	74.00
23	373	8.00	68.00
24	385	8.00	60.00
25	371	8.00	52.00
26	322	7.00	44.00
27	412	9.00	37.00
28	432	9.00	28.00
29	139	3.00	19.00
30	607	12.00	16.00
30 e lode	199	4.00	4.00

Anni accademici considerati: dal 01/11/2017 al 31/10/2020

Totale voti: 4764

4.5 Votazione finale conseguita

Voto finale: 104/110.

Data: 22/04/2022

Per i corsi di studio di I e II ciclo la votazione finale prevede un massimo di 110 punti, con 66/110 come voto minimo. In caso di eccellenza, al voto massimo può essere aggiunta la lode. Il calcolo del voto finale di ciascuno studente tiene conto del curriculum e del risultato della prova finale.

Per i corsi di studio di III ciclo si rimanda al Regolamento di ateneo specifico del corso di studio.

ECTS table of course grades

ISCED CODE 0714 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (D.M.270/04) - 1° ciclo QF-EHEA /6° LIVELLO EQF

Voto	N° Voti	% Voti	% Cumulativa
81	2	1 %	100
84	4	2 %	99.00
85	2	1 %	97.00
86	8	4 %	96.00
87	4	2 %	92.00
88	4	2 %	90.00
89	10	4 %	88.00
90	14	6 %	84.00
91	9	4 %	78.00
92	6	3 %	74.00
93	9	4 %	71.00
94	5	2 %	67.00
95	8	4 %	65.00
96	8	4 %	61.00
97	8	4 %	57.00
98	7	3 %	53.00
99	5	2 %	50.00
100	8	4 %	48.00
101	12	5 %	44.00
102	7	3 %	39.00
103	7	3 %	36.00
104	8	4 %	33.00
105	10	4 %	29.00
106	8	4 %	25.00
107	3	1 %	21.00
108	3	1 %	20.00
109	5	2 %	19.00
110	13	6 %	17.00
110 e lode	25	11 %	11.00

Anni accademici considerati: dal 01/11/2017 al 31/10/2020

Totale voti:223

5. Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio

5.1 Accesso ad ulteriori studi

Non disponibile

5.2 Accesso ad una professione regolamentata (se applicabile)

Le funzioni del laureato in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni sono quelle tipiche dell'ingegnere (progettazione, esercizio di impianti e sistemi, gestione di risorse umane e strumentali) con specifico riferimento alla gestione della produzione, alla progettazione, alla pianificazione e alla programmazione, sia nella libera professione, sia nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche o in enti di ricerca e accademici.

Le principali attività professionali previste per i laureati in Ingegneria Elettronica e delle



Telecomunicazioni sono Individuabili, ad opportuni livelli, nella progettazione e realizzazione di sistemi complessi di elettronica e telecomunicazione terrestre e satellitare, nella organizzazione e gestione delle reti e dei servizi di telecomunicazione, nello sviluppo di sistemi multimediali e nella elaborazione dei segnali audio e video.

I laureati in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni potranno trovare occupazione presso imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l'acquisizione, l'elaborazione e il trasporto delle informazioni analogiche e digitali; imprese pubbliche e private di gestione di sistemi e servizi elettronici e di telecomunicazione; enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale.

6. Informazioni aggiuntive

6.1 Informazioni aggiuntive

Non disponibile

6.2 Altre fonti di informazioni

Pagina web dell'Università www.poliba.it Fonti Informative Nazionali Pagina web del Ministero dell'Università contenente gli ordinamenti di didattici e informazioni sul sistema universitario. <http://offf.miur.it/> <http://www.study-in-italy.it/> NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche <http://www.cimea.it>

7. Sottoscrizione del supplemento

7.1 Data del rilascio

07/01/2026

7.2 Nome e Firma

dott. Enrico BRIGHI

CERTIFICATO SENZA FIRMA AUTOGRAFA, SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE DEL
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE, AI SENSI DELL'ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO
12-2-93, N.39

7.3 Funzione

Il Direttore Generale

7.4 Timbro ufficiale

8. Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore

Il Sistema Universitario Italiano

Il sistema universitario italiano si articola sui 3 cicli del Processo di Bologna: i principali titoli italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo). Il sistema italiano offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo. E' costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità complessiva e dopo il superamento del relativo esame di Stato, o un titolo estero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il titolo di Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), equivalenti ai crediti ECTS; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi o la preparazione di un elaborato finale. Il titolo di Laurea dà accesso alla Laurea Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo.

Secondo ciclo. I principali corsi di 2° ciclo sono quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università. I corsi hanno durata biennale. Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale, lo studente deve aver acquisito 120 crediti (CFU) e aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Alcuni corsi (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia e Farmacia industriale, Architettura e Ingegneria edile, Architettura, Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria) sono definiti "Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni (6 anni e 360 CFU per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria). Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo studente deve quindi aver acquisito 300 CFU ed aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di 3° ciclo.

Terzo ciclo. I principali corsi di 3° ciclo sono quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla durante l'esame finale.

Altri corsi:

- Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo aventi l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120 CFU) a 6 anni (360 CFU) in rapporto al settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma di Specializzazione.

- Corsi di Master universitario di primo livello: corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea o con un titolo estero comparabile. La durata minima è annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di primo livello.

- Corsi di Master Universitario di secondo livello: corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un titolo estero comparabile. La durata è minimo annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master



universitario di secondo livello.

Crediti Formativi Universitari: i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al Credito Formativo Universitario (CFU) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari sono equivalenti ai crediti ECTS.

Classi di Corsi di Studio: i corsi di studio di Laurea e di Laurea Magistrale che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in "classi". I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative (ed il corrispondente numero di crediti) determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno lo stesso valore legale.

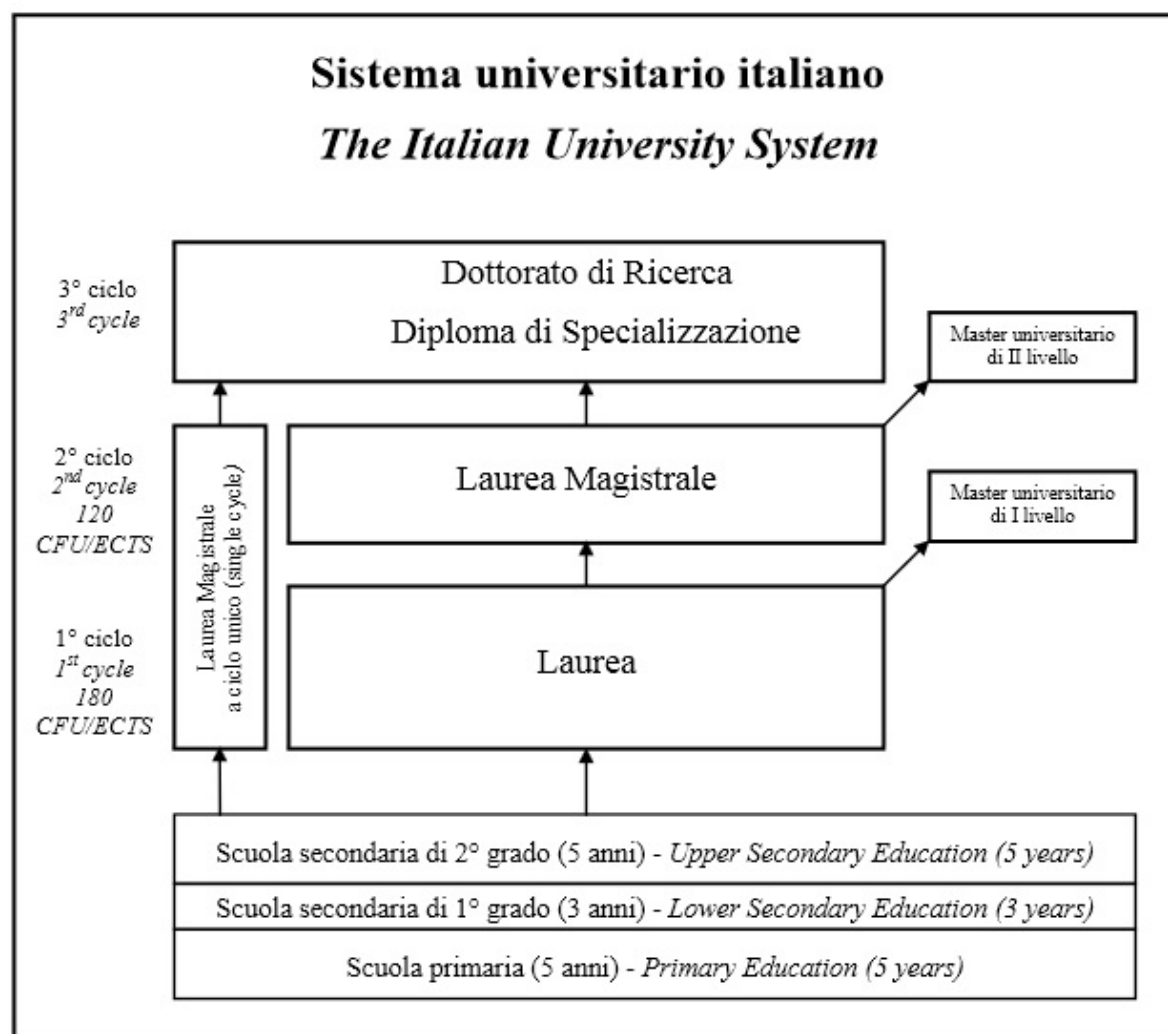
Titoli Accademici: la Laurea dà diritto alla qualifica accademica di "Dottore"; la Laurea Magistrale dà diritto a quella di "Dottore magistrale"; il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca" o "PhD".

Titoli Congiunti: le Università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con altre università, italiane ed estere, al termine dei quali sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.

Maggiori informazioni:

Quadro dei Titoli Italiani - QTI

<http://www.quadrodeititoli.it>



Diploma Supplement

Preamble

The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1 Last name(s)

PANSINI

1.2 Name(s)

GERMANO

1.3 Date of birth(dd/mm/yyyy)

19/04/1997

1.4 Student identification number or code

569442

2. Information identifying the qualification

2.1 Name of the qualification and (if applicable) title conferred (in the original language)

Undergraduates in Electronic and Telecommunication Engineering The title of Undergraduates in Electronic and Telecommunication Engineering is protected in law
Not available

2.2 Main field(s) of study for the qualification

Information technology engineering - L-8
ISCED CODE: 0714

2.3 Name (in original language) and status of the awarding institution

Politecnico di BARI
State University.
Head Office: Via Amendola, 126/B BARI

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

Not applicable

2.5 Language(s) of instruction/examination

Italian

3. Information on the level and duration of the qualification



3.1 Level of qualification

1 ° cycle QF-EHEA /6° Level EQF

3.2 Official duration of the programme in credits and/or years

180 CFU/ECTS - Three full time years

3.3 Access requirements

Italian secondary school leaving qualification or other comparable foreign qualification (level 4 EQF)
[HIGH SCHOOL TITLE] (admission)

Italian secondary school leaving qualification or other comparable foreign qualification (level 4 EQF)
[HIGH SCHOOL TITLE] (enrolment)

4. Information on the contents and results gained

4.1 Mode of study:

Full time

, ,

4.2 Programme learning outcomes

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

Educational activities	CFU/ECTS Credits	Grade	Date	Recognition
BASIC COMPUTER SCIENCE	6	24	18/04/2017	
	<i>of which 6</i>			
GEOMETRY AND ALGEBRA	6	20	12/06/2017	
	<i>of which 6</i>			
Mathematical Analysis	12	20	14/07/2017	
	<i>of which 6</i>			
	<i>of which 6</i>			
COMPUTER SCIENCE LAB	6	30	24/07/2017	
	<i>of which 6</i>			
CHEMISTRY	6	26	07/11/2017	
	<i>of which 6</i>			
FUNDAMENTALS OF ELECTRONIC DEVICES	6	30	15/01/2018	
	<i>of which 6</i>			
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT	6	28	25/01/2018	
	<i>of which 6</i>			
ENGLISH	3	Eligible	07/02/2018	RPL
	<i>of which 3</i>			
PHYSICS 2	6	22	14/06/2018	
	<i>of which 6</i>			
OPTIMIZATION METHODS	6	24	26/06/2018	
	<i>of which 6</i>			
FUNDAMENTALS OF OPTOELECTRONICS	6	24	29/01/2019	
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
FUNDAMENTALS OF DIGITAL SYSTEMS ELECTRONICS	6	26	12/04/2019	
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
SIGNAL THEORY AND FUNDAMENTALS OF TELECOMMUNICATIONS	12	28	12/06/2019	
	<i>of which 6</i>			
	<i>of which 6</i>			
ELECTROMAGNETIC FIELDS	6	23	21/06/2019	
	<i>of which 6</i>			
PHYSICS 1	6	23	12/09/2019	
	<i>of which 6</i>			
ELECTRONIC MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION	6	28	21/02/2020	
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
Analog and Digital Electronics	12	26	23/07/2020	
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
NUMERICAL ANALYSIS	6	30 cum laude	13/10/2020	
	<i>of which 6</i>			



PHYSICS 3	6	20	25/02/2021	
	<i>of which 6</i>			
FUNDAMENTALS OF CIRCUIT THEORY	6	28	26/04/2021	
	<i>of which 6</i>			
ELECTRICAL MATERIALS AND SIMULATION	6	28	30/06/2021	
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
AUTOMATIC DESIGN OF ELETRONIC CIRCUITS	6	30	28/09/2021	
Automatic Design of Electronic Circuits	<i>of which 1.5</i>			
Automatic Design of Electronic Circuits	<i>of which 4.5</i>			
FUNDAMENTALS OF CONTROL SYSTEMS ENGINEERING	12	28	18/11/2021	
	<i>of which 6</i>			
	<i>of which 6</i>			
PRACTICAL TRAINING (STAGE)	3	Eligible	01/12/2021	
	<i>of which 3</i>			
MICROWAVES AND ANTENNAS	12	29	21/03/2022	
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 1.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
	<i>of which 4.5</i>			
FINAL EXAMINATION	6	Eligible	22/04/2022	
	<i>of which 6</i>			

Total CFU/ECTS credits: 180

FINAL EXAMINATION
Credits: 6 Date: 22/04/2022

THESIS
Title: DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED HARDWARE PLATFORM FOR AUTONOMOUS ROBOT NAVIGATION
Relatore CRISTOFORO MARZOCCA Subject/discipline: Analog and Digital Electronics

CFU	Credits
RPL	Recognition of Prior Learning

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

For I, II and III cycle programmes the Italian grading system is based on a maximum of 30 points with 18/30 as the lowest passing grade. In case of excellence 30 cum laude may be awarded. Failed exams are not indicated in the student's transcript.



ECTS table of course grades

**ISCED CODE 0714 - BACHELOR'S DEGREE IN ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING - 1° Cycle
QF-EHEA /6° LEVEL EQF**

Grade	N° Grade	% Grade	% Cumulative
18	449	9.00	100
19	221	5.00	91.00
20	307	6.00	86.00
21	264	6.00	80.00
22	283	6.00	74.00
23	373	8.00	68.00
24	385	8.00	60.00
25	371	8.00	52.00
26	322	7.00	44.00
27	412	9.00	37.00
28	432	9.00	28.00
29	139	3.00	19.00
30	607	12.00	16.00
30 cum laude	199	4.00	4.00

Academic years considered: from 01/11/ 2017 to 31/10/ 2020

Total marks: 4764

4.5 Overall classification of the qualification

Final mark: 104/110.

Date: 22/04/2022

For I and II cycle programmes the final grade is based on a maximum of 110 points, with 66/110 as the lowest passing grade. In case of excellence, 110 cum laude may be awarded. The final grade is based on the curriculum as well as on the final exam.

For III cycle courses, please refer to the university regulations specific to the course of study.



ECTS table of course grades

ISCED CODE 0714 - BACHELOR'S DEGREE IN ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING - 1° Cycle
QF-EHEA /6° LEVEL EQF

Mark	N° Grade	% Grade	% Cumulative
81	2	1 %	100
84	4	2 %	99.00
85	2	1 %	97.00
86	8	4 %	96.00
87	4	2 %	92.00
88	4	2 %	90.00
89	10	4 %	88.00
90	14	6 %	84.00
91	9	4 %	78.00
92	6	3 %	74.00
93	9	4 %	71.00
94	5	2 %	67.00
95	8	4 %	65.00
96	8	4 %	61.00
97	8	4 %	57.00
98	7	3 %	53.00
99	5	2 %	50.00
100	8	4 %	48.00
101	12	5 %	44.00
102	7	3 %	39.00
103	7	3 %	36.00
104	8	4 %	33.00
105	10	4 %	29.00
106	8	4 %	25.00
107	3	1 %	21.00
108	3	1 %	20.00
109	5	2 %	19.00
110	13	6 %	17.00
110 cum laude	25	11 %	11.00

Academic years considered: from 01/11/ 2017 to 31/10/ 2020

Total marks: 223

5. Information On The Function Of The Qualification

5.1 Access to further study

Not available

5.2 Professional status (if applicable)

Not available

6. Additional information

6.1 Additional information



Not available

6.2 Further information sources

University web pages: www.poliba.it. National Sources of Information Ministry web pages with description of all accredited Italian Universities programmes and information about Italian higher education: <http://offf.miur.it/> <http://www.study-in-italy.it/> NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Information Centre on Academic Mobility and Equivalence <http://www.cimea.it>

7. Certification of the supplement

7.1 Date (dd/mm/yyyy)

07/01/2026

7.2 Name and signature

dott. Enrico BRIGHI

SIGNATURE OMITTED ACCORDING TO THE ART.3 PARAGRAPH 2 OF THE LEGISLATIVE DECREE N.39, OF DATE 12/02/1993

7.3 Capacity

GENERAL MANAGER

HEAD OF STUDENTS' SERVICES

7.4 Official stamp or seal



8. Information on the national higher education system

The Italian University System

The Italian university system is organised in three cycles, according to the Bologna structure: the main academic degrees are the Laurea (1st cycle), the Laurea Magistrale (2nd cycle) and the Dottorato di Ricerca (3rd cycle). The system also offers other study programmes and related qualifications.

First cycle. This cycle consists exclusively of Corsi di Laurea. These degree programmes provide students with an adequate command of general scientific methods and contents as well as with specific professional skills. The general access requirement is the Italian school leaving qualification awarded after completion of 13 years of schooling and passing the relevant State examination; comparable foreign qualifications may also be accepted. Admission to some degree courses may be based on specific course requirements. The studies last 3 years. The Laurea is awarded to students who have gained 180 ECTS credits (called Crediti Formativi Universitari - CFU) and satisfied all curricular requirements, including the production of a final written paper or equivalent final project. The Laurea gives access to the Corsi di Laurea Magistrale as well as to other 2nd cycle study programmes.

Second cycle. The main degree programmes in this cycle are the Corsi di Laurea Magistrale. They provide education at an advanced level for the exercise of highly qualified activities in specific areas. Access is by a Laurea degree or a comparable foreign degree; admission is based on specific course requirements determined by single universities. The studies last 2 years. The Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 120 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. Some programmes (namely, those in dentistry, medicine, veterinary medicine, pharmacy, architecture, construction engineering/architecture, law, primary education) are defined "single cycle programmes" (Corsi a ciclo unico); for these programmes access is by the Italian school leaving qualification (or a comparable foreign qualification); admission is based on entrance exams. The studies last 5 years (6 years and 360 ECTS/CFU credits in the cases of medicine and dentistry). A Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 300 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. A Laurea Magistrale degree gives access to Corsi di Dottorato di Ricerca as well as to other 3rd cycle study programmes.

Third cycle. The main degree programmes in this cycle are Corsi di Dottorato di Ricerca (research doctorate programmes); the students/young researchers enrolled in these programmes will acquire methodologies for advanced scientific research, will be trained in new technologies and will work in research laboratories, wherever appropriate. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission is based on a competitive exam; studies last at least three years and include the completion and public defence of an original research project.

Other programmes.

- Corsi di Specializzazione. These are 3rd cycle programmes intended to provide students with the knowledge and skills required for the practice of highly qualified professions, mainly in medical, clinical and surgical specialities. Admission is by a Laurea Magistrale degree (or by a comparable foreign degree) and is based on a competitive exam; studies may last from 2 (120 ECTS/CFU credits) to 6 years (360 ECTS/CFU credits) depending on the discipline. The final degree awarded is a Diploma di Specializzazione.

- Corsi di Master Universitario di primo livello. These are 2nd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education after completion of the first cycle. Access is by a Laurea degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di primo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programme since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.



- Corsi di Master Universitario di secondo livello These are 3rd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education studies after completion of the second cycle. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di secondo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programmes, since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.

Credits: degree courses are structured in credits (Crediti Formativi Universitari -CFU). University credits are based on the workload students need in order to achieve the expected learning outcomes. Each credit corresponds to 25 hours of student workload, including independent study. The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year. Thus, the CFU fully coincide with ECTS credits.

Classes of Degree Courses: all degree programmes of Laurea and Laurea Magistrale sharing general educational objectives are grouped into "classes". In developing the specific learning outcomes of single programmes, Universities have to comply with some national requirements for each class concerning the types (and corresponding amount of credits) of teaching learning activities to be included. Degrees belonging to the same class have the same legal value.

Academic Titles: Those who receive the Laurea are entitled to be called "Dottore", the holders of a Laurea Magistrale have a right to the title of "Dottore Magistrale", the Dottorato di ricerca confers the title of "Dottore di Ricerca" or "PhD".

Joint Degrees: Italian universities are allowed to establish degree programmes in cooperation with Italian and foreign partner universities, on completion of which joint or double/multiple degrees can be awarded.

Further information: Italian Qualifications Framework

Quadro dei Titoli Italiani - QTI

<http://www.quadrodeititoli.it>

